

固件烧录与升级方案

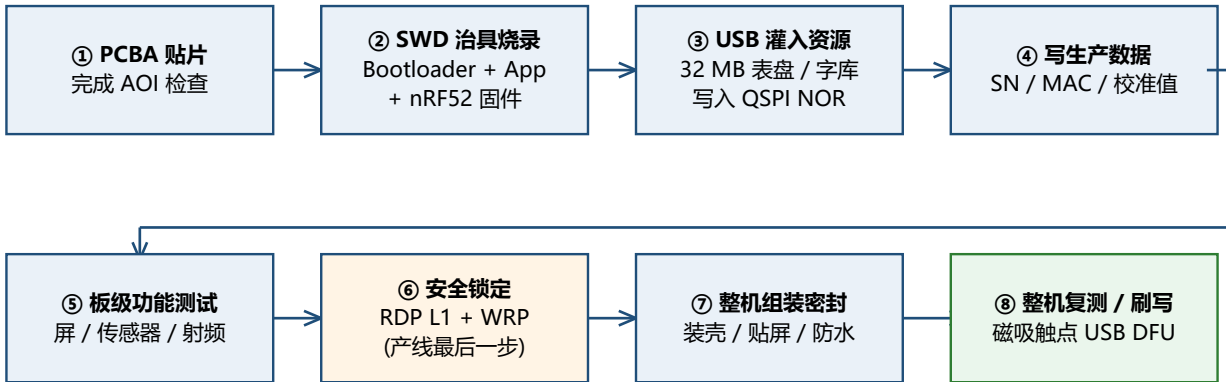
X-Watch · Rev 1.0 | 2026-09-18 | 主控 STM32L4R9AIH6 · BLE nRF52833 · 外部 Flash W25Q256JW

0. 设计前提

本方案基于仓库现有设计，接口定义取自《X-Watch 硬件架构模块划分 Rev1.0》第 ⑨ 节：

资源	定义	用途
SWD	PA13 SWDIO / PA14 SWCLK / PB3 SW0	产线烧录、开发调试
调试串口	USART2 PA2 / PA3	产线日志、校准通信
USB FS	PA11 / PA12 (VDDUSB 3.0-3.6 V)	DFU 升级与数据传输
充电触点	VBUS / GND (+ D+ / D-)	整机阶段唯一外部通道
内部 Flash	2 MB (双 Bank, 各 1 MB)	Bootloader + 应用
外部 Flash	W25Q256JW 32 MB QSPI	资源、OTA 暂存、日志
BLE 协处理器	nRF52833 (UART 连接主控)	BLE OTA 通道

1. 出厂烧录流程



虚线阶段以后只能通过磁吸充电触点访问设备，SWD 测试点已被外壳封死

关键：第 ⑥ 步安全锁定必须放在功能测试之后，否则一旦测试不良就无法返修调试。

图 1 产线烧录总流程。安全锁定必须在功能测试之后执行

1.1 三个烧录阶段

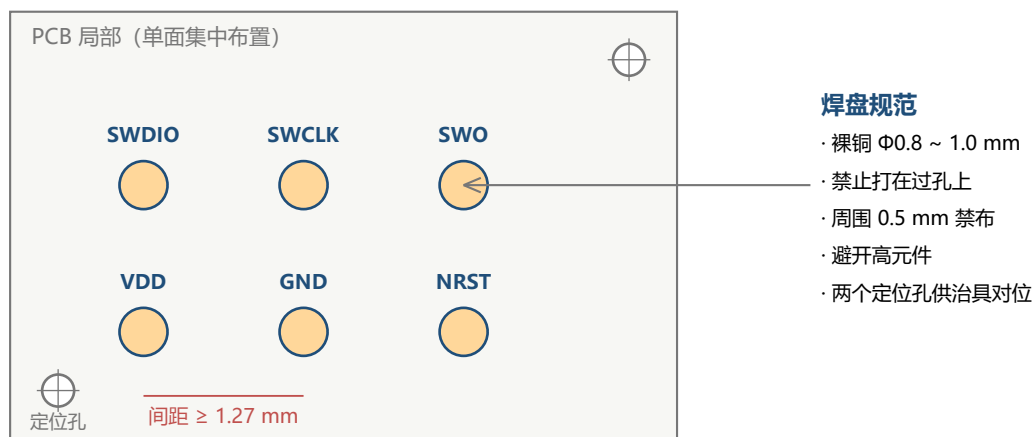
阶段	时机	方式	内容
板级烧录	贴片后、组装前	SWD 探针治具	Bootloader + 应用固件 + nRF52833 固件
资源灌入	紧接板级烧录	USB 高速写入	32 MB 表盘、字库等图形资源
整机刷写	组装密封后	磁吸触点 USB DFU	末端更新、返修二次刷写

1.2 外部 Flash 资源为什么要单独灌

32 MB 资源若经 SWD 通过主控转写到 QSPI，速度慢到无法接受，产线节拍撑不住。两种可行做法：

做法	说明	适用
External Loader (.stldr)	STM32CubeProgrammer 官方机制，按 W25Q256JW 编译一个外部 Flash 加载器，烧录工具直接识别 QSPI 地址空间	与 SWD 烧录合并为一步，产线最简
生产模式固件	先烧一版「生产固件」，开机进入 USB 接收模式，由上位机高速灌入资源后再改写标志位	速度最快，但多一道工序

1.3 SWD 测试点设计规范



nRF52833 需要另一组独立 SWD 测试点，治具配两套探针

图 2 SWD 测试点布局与焊盘规范。测试点位置需在结构定型前占位

nRF52833 必须留独立 SWD 测试点。若仅依赖主控经 UART 做 DFU，一旦其 bootloader 损坏将彻底变砖，没有任何恢复通道。

1.4 生产数据写入

以下数据在产线写入，最容易被遗漏，且必须保证 OTA 升级不会擦除：

数据项	来源	建议存放位置
序列号 / 设备 ID	产线分配，与 MCU UID 绑定	QSPI 生产数据区
BLE MAC	nRF52833 出厂 MAC 可直接读用	nRF52 内部 UICR
传感器校准值	地磁偏置、心率基线、触摸参数	QSPI 生产数据区
屏参数	Gamma、亮度曲线	QSPI 生产数据区

1.5 安全锁定 (产线最后一步)

设置	作用	风险
RDP Level 1	禁止调试口读出 Flash	可逆；降回 Level 0 会整片擦除
WRP	写保护 Bootloader 扇区	防止升级写坏引导程序
PCROP	关键算法只执行不可读	配置错误会导致代码无法运行
RDP Level 2	永久关闭调试接口	不可逆，设错即报废，返修也无法恢复

前期小批量建议只做到 RDP Level 1。若产线脚本包含 Level 2，必须加独立确认环节。

2. Flash 分区规划

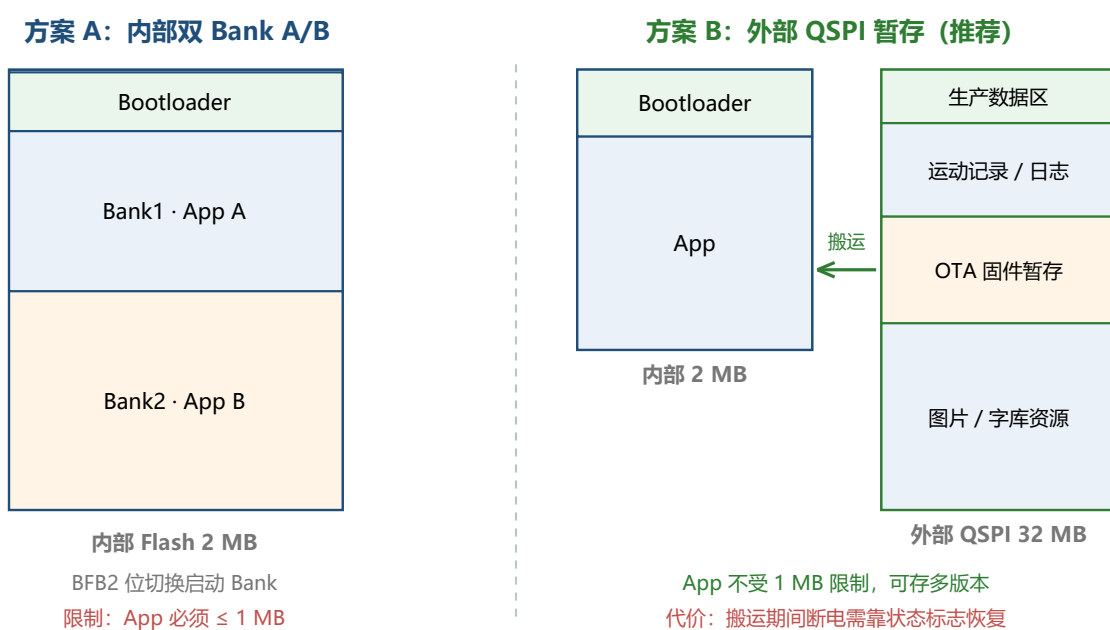


图 3 两种分区方案对比。方案 B 适合应用体积超过 1 MB 的情况

选择依据是应用固件的体积。本项目包含 TouchGFX 图形栈、MIPI DSI 驱动、GNSS 解析与 BLE 通信，应用大概率超过 1 MB，因此推荐方案 B；若后续裁剪后能稳定压进 1 MB，方案 A 的原子切换更安全，可再切回。

3. 固件升级

3.1 升级通道

通道	路径	用途
BLE OTA (主)	手机 App → nRF52833 → UART → STM32	用户日常升级
USB DFU (备)	充电座 → 磁吸触点 → PA11 / PA12	救砖、返修
nRF52 自升级	Nordic Secure DFU, 手机直连	BLE 固件单独升级
资源包升级	直接写 QSPI 资源分区	表盘、字库, 无需重启

3.2 BLE OTA 数据链路

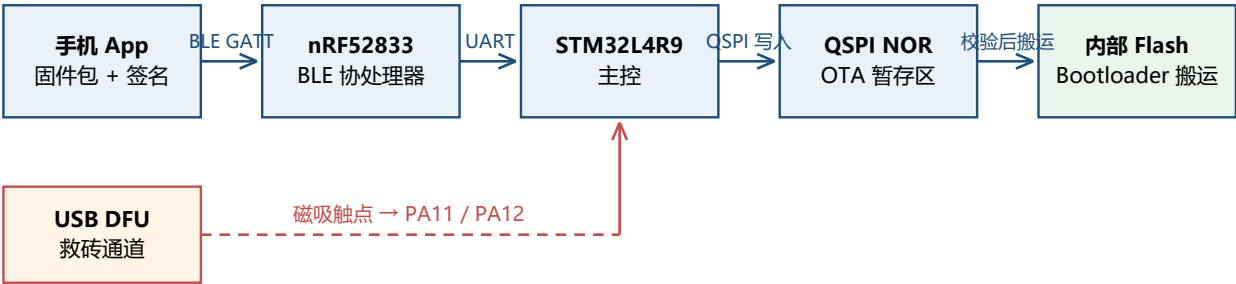
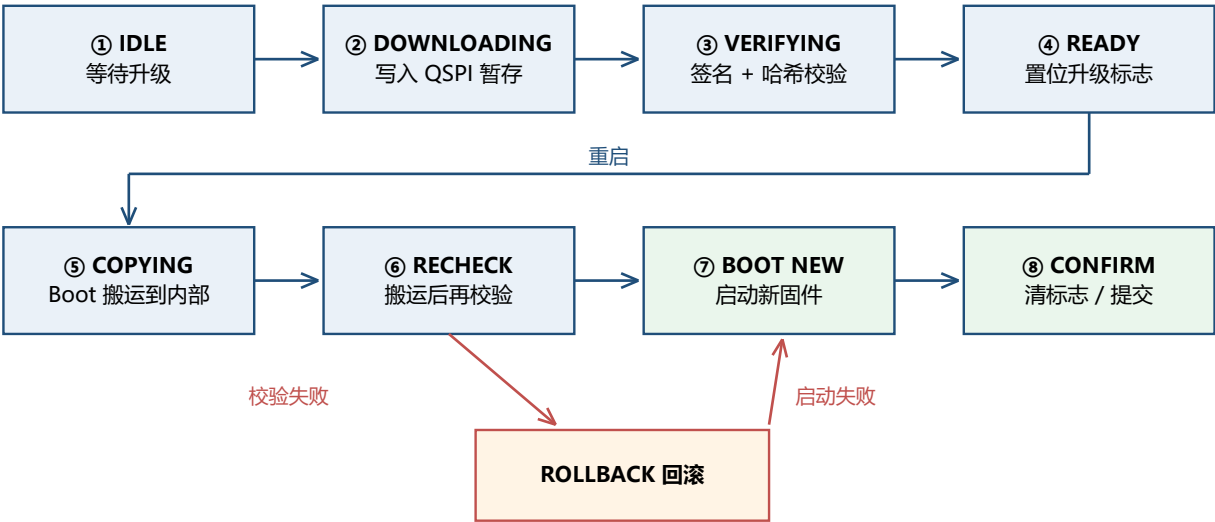


图 4 OTA 数据链路。USB DFU 作为并行的救砖通道

3.3 升级状态机与断电恢复



断电恢复：任一步骤掉电后上电，Bootloader 读升级标志与双份元数据，决定「继续搬运」还是「回滚旧版本」

图 5 升级状态机。任一环节掉电都可由标志位与双份元数据恢复

3.4 可靠性保护清单

- **固件签名验证** —— 使用 ST 的 X-CUBE-SBSFU (Secure Boot & Secure Firmware Update)，不要自行实现。
- **双重校验** —— 下载完成后校验一次，搬运到内部 Flash 后再校验一次。
- **电量门限** —— 电量低于 50% 拒绝启动升级。

- **断电恢复** —— 升级标志位 + 双份元数据，上电后判断继续搬运或回滚。
- **防降级** —— 版本号单调递增校验，阻止回刷含已知漏洞的旧固件。
- **回滚窗口** —— 新固件首次启动成功并自检通过后才清除标志，否则下次上电回滚。

4. 待决事项（影响硬件，需尽快拍板）

决策项	建议	不一定会怎样
充电触点 Pin 数	4 Pin: VBUS / GND / D+ / D-	2 Pin 只能充电，整机密封后再也无法刷写固件，救砖通道丢失
nRF52833 SWD 测试点	保留，治具配两套探针	仅靠 DFU, bootloader 一旦损坏即变砖
SWD 测试点位置	现在就在 PCB 上占位	结构定型后无空间，只能砍掉测试点
分区方案	先测应用体积，再定 A 或 B	Bootloader 要重写，OTA 协议也要跟着改

5. 参考资料

- X-CUBE-SBSFU —— STM32 安全启动与安全固件更新方案
- STM32CubeProgrammer External Loader 开发说明（用于 QSPI 外部 Flash 烧录）
- Nordic nRF5 SDK Secure DFU —— nRF52833 的 BLE 升级方案
- 本文接口定义引自 docs/hardware/X-Watch硬件架构模块划分_Rev1.0.pdf 第 ⑨ 节

本文为方案设计文档，具体寄存器操作与 API 以 ST / Nordic 官方文档为准。